AKTE W2·1

Das unentzifferbare Quadrat

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Venedig, um 1600. Alice ist Gesandte an der Lagune, und der Rat liest mit – Eve sitzt in der Schreibstube und kennt Al-Kindis Häufigkeitsanalyse. Gegen einen einzigen Geheimbuchstaben pro Klartextbuchstaben hilft das nichts mehr. Also benutzt Alice ein Quadrat, das jedem Buchstaben **viele** Gesichter gibt. In dieser Akte lernst du, mit dem Quadrat zu schreiben – so, wie es auch in deiner Abitur-Anlage abgedruckt ist.

ARCHIVFUND · BRIEF EINER DIPLOMATIN · 64 ZEICHEN · RÜCKSEITE: „DER SCHLÜSSEL IST DAS WASSER, AUF DEM DIE STADT STEHT."

OEXLN XGOTP RRPDO AYMPS ZOAWP RKVEM PFKVR RFTFY NFUEZ TGRFR
TIPLO AYKHE ORGN

ARCHIVWISSEN 1 · MONO- UND POLYALPHABETISCH

Ein Substitutionsverfahren ist **monoalphabetisch**, wenn jeder Klartextbuchstabe **immer** durch denselben Geheimtextbuchstaben ersetzt wird (Caesar, Schlüsselwort-Alphabet). Es ist **polyalphabetisch**, wenn derselbe Klartextbuchstabe – je nach Position – durch **verschiedene** Geheimtextbuchstaben ersetzt wird.

Prüfkriterium für jede Einordnung (Falle P5): *Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt?* Ein Gegenbeispiel genügt für „polyalphabetisch". Im Archivfund wurde das e aus *der rat von venedig …* zu E, R, P, K und Y. Folge: Die Häufigkeiten werden „verschmiert"; die einfache Häufigkeitsanalyse findet kein klares e.

ARCHIVWISSEN 2 · DAS VIGENÈRE-VERFAHREN MIT DEM QUADRAT DER ANLAGE

1. Schreibe das Schlüsselwort so oft unter den Klartext, bis jeder Klartextbuchstabe einen Schlüsselbuchstaben hat.
2. Suche im Vigenère-Quadrat (Seite 2) die **Zeile des Schlüsselbuchstabens** und die **Spalte des Klartextbuchstabens**. Im Kreuzungsfeld steht der Geheimtextbuchstabe.
3. Entschlüsseln: In der Zeile des Schlüsselbuchstabens den Geheimtextbuchstaben **suchen**; die **Spalte** nennt den Klartextbuchstaben.

Beispiel (Schlüsselwort DAME):

Klartext	m	a	r	k	u	s	p	l	a	t	z
Schlüssel	D	A	M	E	D	A	M	E	D	A	M
Geheimtext	P	A	D	O	X	S	B	P	D	T	L

Geheimtext: PADOX SBPDT L. Der Schlüsselbuchstabe A verschiebt um 0 (a bleibt A), D verschiebt um 3.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 2B · RECHNEN STATT NACHSCHLAGEN (NUMMERIERUNG: A = 1 … Z = 26)

Klartextbuchstabe p, Schlüsselbuchstabe s, Geheimtextbuchstabe c (jeweils als Nummer):

Verschlüsseln: **c = ((p + s − 2) mod 26) + 1** Entschlüsseln: **p = ((c − s) mod 26) + 1**

- m (13) mit D (4): ((13 + 4 − 2) mod 26) + 1 = 15 + 1 = 16 → **P**
- t (20) mit M (13): ((20 + 13 − 2) mod 26) + 1 = 5 + 1 = 6 → **F**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACHTUNG FALLE P1/P2 · Rechnen mit A = 1

Der Schlüsselbuchstabe s verschiebt um **s − 1** (A = 0, B = 1, …, Z = 25). Wer c = p + s rechnet, landet eine Stelle zu weit. Und: mod liefert Werte von 0 bis 25 – erst das „+ 1“ macht daraus wieder eine Buchstabennummer 1 … 26. Beispiel z (26) mit B (2): ((26 + 2 − 2) mod 26) + 1 = 0 + 1 = 1 → **A** (nicht „0“, nicht „Z“).

ARCHIVWISSEN 2A · DAS VIGENÈRE-QUADRAT (ABITUR-ANLAGE)

Zeile = Schlüsselbuchstabe, **Spalte = Klartextbuchstabe**, Eintrag = Geheimtextbuchstabe. Beispiel: Zeile D, Spalte m → P.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · AUTOKEY – DER SCHLÜSSEL, DER SICH SELBST SCHREIBT

Beim **Autokey-Verfahren** (Vigenère beschrieb 1586 eine solche Variante) wird das Schlüsselwort nur **einmal** verwendet; danach dient der **Klartext selbst** (von vorn) als Schlüssel. Verschlüsselt wird mit dem Vigenère-Quadrat. *Beispiel:* Klartext *galeerenimhafen*, Schlüsselwort ZUG:

Klartext	g	a	l	e	e	r	e	n	i	m	h	a	f	e	n
Schlüssel	Z	U	G	G	A	L	E	E	R	E	N	I	M	H	A
Geheimtext	F	U	R	K	E	C	I	R	Z	Q	U	I	R	L	N

Geheimtext: FURKE CIRZQ UIRLN. Beim Entschlüsseln entsteht der Schlüssel Buchstabe für Buchstabe aus dem gerade gewonnenen Klartext. **Vorteil:** keine periodische Wiederholung des Schlüssels. **Nachteil:** Ein einziger Übertragungsfehler pflanzt sich fort (Auftrag 4).

ARCHIVWISSEN 4 · DIE PORTA-TAFEL (13 TAUSCHALPHABETE)

Je **zwei** Schlüsselbuchstaben teilen sich ein Alphabet. In jeder Zeile wird ein Buchstabe der oberen Reihe mit dem darunterstehenden **getauscht** (und umgekehrt). Ver- und Entschlüsseln sind daher **derselbe Vorgang** (involutorisch). Moderne Fassung mit 26 Buchstaben:

Schlüssel	oben	unten
A, B	A B C D E F G H I J K L M	N O P Q R S T U V W X Y Z
C, D	A B C D E F G H I J K L M	Z N O P Q R S T U V W X Y
E, F	A B C D E F G H I J K L M	Y Z N O P Q R S T U V W X
G, H	A B C D E F G H I J K L M	X Y Z N O P Q R S T U V W
I, J	A B C D E F G H I J K L M	W X Y Z N O P Q R S T U V
K, L	A B C D E F G H I J K L M	V W X Y Z N O P Q R S T U
M, N	A B C D E F G H I J K L M	U V W X Y Z N O P Q R S T
O, P	A B C D E F G H I J K L M	T U V W X Y Z N O P Q R S
Q, R	A B C D E F G H I J K L M	S T U V W X Y Z N O P Q R
S, T	A B C D E F G H I J K L M	R S T U V W X Y Z N O P Q
U, V	A B C D E F G H I J K L M	Q R S T U V W X Y Z N O P
W, X	A B C D E F G H I J K L M	P Q R S T U V W X Y Z N O
Y, Z	A B C D E F G H I J K L M	O P Q R S T U V W X Y Z N

Bildungsregel: Die untere Reihe wird von Zeile zu Zeile um eine Stelle nach rechts zyklisch verschoben. *Beispiel:* Schlüssel L (Zeile K, L): a ↔ V, n ↔ F (n steht unten in der Spalte von F). Klartext *nachtwache*, Schlüsselwort LUNA → FQWUL GUPPU.

ARCHIVWISSEN 5 · AUS DER GESCHICHTE

Giovan Battista **Bellaso** beschrieb **1553** die Verschlüsselung mit einem wiederholten Schlüsselwort. Giambattista della **Porta** veröffentlichte 1563 seine Tauschtafel. Blaise de **Vigenère** veröffentlichte **1586** seinen „Traicté des chiffres“ mit einer Autokey-Variante. Dass das Schlüsselwort-Verfahren heute nach Vigenère heißt, **gilt als Fehlzuschreibung**. Fast 300 Jahre lang galt es als „le chiffre indéchiffrable“ – bis Friedrich Wilhelm **Kasiski** 1863 einen allgemeinen Angriff veröffentlichte (Akte W2·2).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1 AUFTRAG ★ Der Brief der Diplomatin PARTNERARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Löst** das Rätsel des Archivfunds (Schlüsselwort mit 6 Buchstaben) und **entschlüsselt** die ersten 20 Buchstaben mit dem Vigenère-Quadrat. Wer schneller ist: der Rest des Briefs (ZOAWP RKVEM PFKVR RFTFY NFUEZ TGRFR TIPLO AYKHE ORGN).

Geheimtext	O	E	X	L	N	X	G	O	T	P	R	R	P	D	O	A	Y	M	P	S
Schlüssel	L	A	G	U	N	E	L	A	G	U	N	E	L	A	G	U	N	E	L	A
Klartext	d	e	r	r	a	t	v	o	n	v	e	n	e	d	i	g	l	i	e	s

LÖSUNG P3

Schlüsselwort **LAGUNE** (das Wasser, auf dem Venedig steht). Erste 20 Buchstaben: *derratvonvenediglies*. Ganzer Brief: *derratvonvenediglіestunserebriefebenutzeabjetztnurnochdasquadrat* („Der Rat von Venedig liest unsere Briefe. Benutze ab jetzt nur noch das Quadrat.“).

Rechenbeispiel: O (15) mit L (12): ((15 − 12) mod 26) + 1 = 4 → d.

Typischer Fehler: in Zeile L noch einmal verschieben, statt O zu suchen (P3).

2 AUFTRAG ★ Eine Kanalsperre EINZELARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

a) **Verschlüssele** *kanalsperre* mit dem Schlüsselwort NEBEL (Quadrat).

b) **Prüfe** den 6. Buchstaben mit der Formel c = ((p + s − 2) mod 26) + 1.

Klartext	k	a	n	a	l	s	p	e	r	r	e
Schlüssel	N	E	B	E	L	N	E	B	E	L	N
Geheimtext	X	E	O	E	W	F	T	F	V	C	R

LÖSUNG P1

a) Schlüssel NEBELNEBELN → Geheimtext **XEOEW FTFVC R**.

b) 6. Buchstabe: s (19) mit N (14): ((19 + 14 − 2) mod 26) + 1 = 5 + 1 = 6 → **F**.

Typischer Fehler: 19 + 14 = 33, 33 mod 26 = 7 → G (P1).

3 AUFTRAG ★★ Bobs Antwort EINZELARBEIT

Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

a) **Entschlüssele** WYISX MRZWN VWHGD FFIIS XH mit dem Schlüsselwort TURM.

b) **Gib an**, durch welche Geheimtextbuchstaben das e ersetzt wurde.

c) **Erkläre** damit, warum Eve mit der einfachen Häufigkeitsanalyse scheitert.

Geheimtext	W	Y	I	S	X	M	R	Z	W	N	V	W	H	G	D	F	F	I	I	S	X	H
Schlüssel	T	U	R	M	T	U	R	M	T	U	R	M	T	U	R	M	T	U	R	M	T	U
Klartext	d	e	r	g	e	s	a	n	d	t	e	k	o	m	m	t	m	o	r	g	e	n

LÖSUNG P3

a) *dergesandtekommtmorgen* („Der Gesandte kommt morgen“).

b) e → **Y, X, V, X** (Positionen 1, 4, 10, 20 ab 0).

c) Ein Klartextbuchstabe hat bis zu vier verschiedene Geheimtextbuchstaben (Schlüssellänge 4); umgekehrt steht derselbe Geheimtextbuchstabe für verschiedene Klartextbuchstaben (X für e, W für d und k). Die Häufigkeit des e verteilt sich – kein Geheimtextbuchstabe sticht heraus.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

4 AUFTRAG ★★ Autokey PARTNERARBEIT · EXPERTEN A

Nummerierung: A = 1 … Z = 26.

a) **Verschlüssele** *dogenpalast* mit dem Autokey-Verfahren und dem Schlüsselwort MURANO. Notiere den Schlüsselstrom.

b) Bei der Übertragung wird der 2. Geheimtextbuchstabe verfälscht (statt I kommt A an). **Entschlüssele** den verfälschten Geheimtext. Welche Klartextbuchstaben sind falsch?

c) **Vergleiche** mit Vigenère (Schlüsselwort MURANO, gleicher Fehler).

a) Klartext	d	o	g	e	n	p	a	l	a	s	t
Schlüsselstrom	M	U	R	A	N	O	D	O	G	E	N
Geheimtext	P	I	X	E	A	D	D	Z	G	W	G
b) verfälscht	P	A	X	E	A	D	D	Z	G	W	G
Schlüsselstrom	M	U	R	A	N	O	D	G	G	E	N
Klartext	d	g	g	e	n	p	a	t	a	s	t

LÖSUNG P3 P4

a) Schlüsselstrom MURANODOGEN, Geheimtext **PIXEA DDZGW G**.

b) Verfälscht PAXEADDZGWG → Entschlüsselung *dggenpatast*: falsch sind der **2. und 8. Buchstabe** (Positionen 1 und 7). Der falsche Klartextbuchstabe g wird 6 Stellen später als Schlüssel benutzt und erzeugt dort den nächsten Fehler, der sich wieder 6 Stellen weiter fortsetzen würde.

c) Vigenère: Geheimtext PIXEADMFRSG; derselbe Fehler ergibt *dggenpalast* – **nur ein** Buchstabe falsch. Merke: Autokey hat **Fehlerfortpflanzung**, Vigenère nicht.

Typischer Fehler: beim Entschlüsseln das Schlüsselwort wiederholen statt den gewonnenen Klartext anzuhängen (P3/P4).

5 AUFTRAG ★★ Porta PARTNERARBEIT · EXPERTEN B

a) **Verschlüssele** *serenissima* mit der Porta-Tafel und dem Schlüsselwort PORTA.

b) **Entschlüssele** deinen Geheimtext. Was fällt dir auf?

c) **Begründe**, warum ein Klartextbuchstabe nie auf sich selbst abgebildet wird.

Klartext	s	e	r	e	n	i	s	s	i	m	a
Schlüssel	P	O	R	T	A	P	O	R	T	A	P
Geheimtext	M	X	M	V	A	O	M	A	Z	Z	T

LÖSUNG P8

a) **MXMVA OMAZZ T**.

b) Entschlüsseln = noch einmal verschlüsseln → *serenissima* (involutorisch).

c) Jede Zeile tauscht einen Buchstaben aus A–M mit einem aus N–Z; ein Buchstabe landet also immer in der anderen Hälfte, nie auf sich selbst – auch das verrät Eve etwas.

6 AUFTRAG ★★★ Schwache Schlüssel und Schlüsselraum GRUPPENARBEIT

a) **Zeige** an *venedig*: Vigenère mit dem Schlüsselwort DDDD ist eine Caesar-Verschiebung. Was bewirkt AAAA?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

b) **Zeige** an *hafenwache*: ABAB und AB liefern denselben Geheimtext. Was heißt das für die „echte“ Schlüssellänge?

c) **Berechne**, wie viele Schlüsselwörter der Länge 5 es bei Vigenère bzw. bei Porta gibt, und **begründe** den Unterschied.

d) **Ordne** Vigenère, Autokey und Porta **ein** (Substitution/Transposition, mono/poly).

LÖSUNG P5 P7

a) *venedig* mit DDDD → **YHQHG LJ** = Caesar-Verschiebung 3; AAAA verschiebt um 0 → Geheimtext = Klartext (schwacher Schlüssel, P7).

b) beide **HBFFN XADHF**; die echte Schlüssellänge ist 2 (ABAB ist gleichwertig zu AB).

c) Vigenère 26^5 = **11 881 376** Schlüsselwörter, Porta nur 13^5 = **371 293** wirklich verschiedene, weil je zwei Buchstaben dasselbe Alphabet wählen. Zum Vergleich W1: 26! monoalphabetische Alphabete – trotzdem geknackt; Größe allein beweist nichts.

d) Alle drei: Substitution, polyalphabetisch (bei Schlüssellänge ≥ 2 mit verschiedenen Alphabeten), symmetrisch.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 10 BE

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext *kanalwache* nach dem Vigenère-Verfahren mit dem Schlüsselwort RIVA. Verwenden Sie das Vigenère-Quadrat der Anlage. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P1

Schlüssel RIVARIVARI → **BIIAC EVCYM** [1 BE Verfahren, 1 BE fehlerfrei].

b) **Entscheiden Sie begründet**, ob das Porta-Verfahren ein mono- oder ein polyalphabetisches Verfahren ist. **[2 BE]**

ERWARTUNG b) P5

Polyalphabetisch: Je nach Schlüsselbuchstabe wird derselbe Klartextbuchstabe verschieden ersetzt, z. B. a mit Schlüssel A/B → N, mit C/D → Z [1 BE Entscheidung, 1 BE Begründung mit Beispiel]. Sonderfall: Schlüsselwort aus Buchstaben eines Paares (z. B. ABBA) → monoalphabetisch.

c) **Begründen Sie**, dass eine zweifache Verschlüsselung mit dem Porta-Verfahren und demselben Schlüsselwort keine höhere Sicherheit bietet. **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P8

Jede Porta-Zeile vertauscht Buchstabenpaare; zweimal tauschen stellt den Klartext wieder her (Involution) → Doppelverschlüsselung = Klartext, also sogar ein Sicherheitsverlust [3 BE].

d) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Ein Vigenère-Schlüsselwort der Länge 6 ist immer sicherer als ein Schlüsselwort der Länge 3." **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P7 P10

Falsch [1 BE]: Ein 6er-Schlüssel kann gleichwertig zu einem kürzeren sein (z. B. ABCABC = ABC) oder schwach (AAAAAA = keine Verschlüsselung, DDDDDD = Caesar) [2 BE]. Sicherheit hängt von der **effektiven** Länge und davon ab, wie viele verschiedene Alphabete verwendet werden.

IM LAB ÜBEN Level 2.1

Level 2.1 „Das unentzifferbare Quadrat" im Kryptolabor: Vigenère-Werkbank (Reiter „Quadrat" und „Ver-/Entschlüsseln"). Trainingsplatz: „Vigenère ver-/entschlüsseln" und „Rechnen mit A = 1".

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht